《通信原理》第3章

3.6 复平稳过程

复随机过程

- 复随机过程：随机实验的结果是复信号
- 复信号是一对实信号，复随机过程是一对实随机过程

$$Z(t) = X(t) + \mathrm{j} \cdot Y(t)$$

其中，随机过程$X(t)$、$Y(t)$构成复随机过程的实部和虚部

注意：大部分情况下，随机过程这个词默认指实随机过程

- 复随机过程的均值

$$\mathrm{E}[Z(t)] = \mathrm{E}[X(t)] + \mathrm{j} \cdot \mathrm{E}[Y(t)]$$

- 复随机过程的自相关函数

$$R_Z(t_1, t_2) = \mathrm{E}[Z(t_1)Z^*(t_2)]$$

复随机过程的互相关函数

- 复随机过程$Z_1(t), Z_2(t)$的互相关函数定义为

$$R_{Z_1Z_2}(t_1, t_2) = \mathrm{E}[Z_1(t_1)Z_2^*(t_2)]$$ 注意是共轭相乘

- 复随机过程$Z(t)$与其共轭$Z^*(t)$的互相关函数称为$Z(t)$的共轭相关函数

$$R_{ZZ^*}(t_1, t_2) = \mathrm{E}[Z(t_1)\{Z^*(t_2)\}^*] = \mathrm{E}[Z(t_1)Z(t_2)]$$

$$R_{Z^*Z}(t_1, t_2) = \mathrm{E}[Z^*(t_1)\{Z(t_2)\}^*] = \mathrm{E}[Z^*(t_1)Z^*(t_2)]$$

$$R_{Z^*Z}(t_1, t_2) = \{R_{ZZ^*}(t_1, t_2)\}^*$$

实随机过程是复随机过程的特例。当复随机过程退化为实随机过程时，共轭相关函数这个概念消失，因为它已经变成了自相关函数。

复平稳过程

以下两个定义等价：

- **定义1**：若复随机过程$Z(t)$的实部$X(t)$与虚部$Y(t)$联合平稳，则称$Z(t)$为复平稳过程。

$$\mathrm{E}[Y(t)] = m_Y \qquad \mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)] = R_X(\tau)$$

$$\mathrm{E}[X(t)] = m_X \qquad \mathrm{E}[Y(t+\tau)Y(t)] = R_Y(\tau)$$

$$\mathrm{E}[X(t+\tau)Y(t)] = R_{XY}(\tau)$$

- **定义2**：若复随机过程$Z(t)$的均值、自相关函数、共轭相关函数与绝对时间无关，则称$Z(t)$是复平稳过程。

$$\mathrm{E}[Z(t)] = m_Z \qquad \mathrm{E}[Z(t+\tau)Z^*(t)] = R_Z(\tau)$$

$$\mathrm{E}[Z(t+\tau)Z(t)] = R_{ZZ^*}(\tau)$$

注意，复随机过程是否平稳不能只看它的均值和自相关函数，还要看共轭相关函数，要么就看实部虚部是否联合平稳。

等价性的证明：证明$Z(t)$的均值、自相关、共轭相关都与t无关的充分必要条件是其实部虚部的均值、自相关、互相关也与t无关

①若$X(t),Y(t)$的均值、自相关、互相关与t无关

$$Z(t)=X(t)+\mathrm{j}\cdot Y(t)$$

$$\mathrm{E}\left[Z(t)\right]=\mathrm{E}\left[X(t)\right]+\mathrm{j}\cdot\mathrm{E}\left[Y(t)\right]=m_X+\mathrm{j}\cdot m_Y$$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)\right]&=\mathrm{E}\left\{\left[X(t+\tau)+\mathrm{j}Y(t+\tau)\right]\left[X(t)-\mathrm{j}Y(t)\right]\right\}\\&=\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)+Y(t+\tau)Y(t)\right]+\mathrm{j}\mathrm{E}\left[Y(t+\tau)X(t)-X(t+\tau)Y(t)\right]\\&=R_X(\tau)+R_Y(\tau)+\mathrm{j}\left[R_{YX}(\tau)-R_{XY}(\tau)\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z(t)\right]&=\mathrm{E}\left\{\left[X(t+\tau)+\mathrm{j}Y(t+\tau)\right]\left[X(t)+\mathrm{j}Y(t)\right]\right\}\\&=\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)-Y(t+\tau)Y(t)\right]+\mathrm{j}\mathrm{E}\left[Y(t+\tau)X(t)+X(t+\tau)Y(t)\right]\\&=R_X(\tau)-R_Y(\tau)+\mathrm{j}\left[R_{YX}(\tau)+R_{XY}(\tau)\right]\end{aligned}$$

$Z(t)$的均值、自相关、共轭相关与t无关

②若$Z(t)$的均值、自相关、共轭相关与t无

$$Z(t)=X(t)+\mathrm{j}\cdot Y(t)$$

$$X(t)=\mathrm{Re}\{Z(t)\}=\frac{1}{2}\left[Z(t)+Z^*(t)\right] \qquad Y(t)=\mathrm{Im}\{Z(t)\}=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[Z(t)-Z^*(t)\right]$$

$$\mathrm{E}\left[X(t)\right]=\frac{1}{2}\left\{\mathrm{E}\left[Z(t)\right]+\mathrm{E}\left[Z^*(t)\right]\right\}=\frac{m_Z+m_Z^*}{2}=\mathrm{Re}\{m_Z\}$$

$$\mathrm{E}\left[Y(t)\right]=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left\{\mathrm{E}\left[Z(t)\right]-\mathrm{E}\left[Z^*(t)\right]\right\}=\frac{m_Z-m_Z^*}{2\mathrm{j}}=\mathrm{Im}\{m_Z\}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)\right]&=\frac{1}{4}\mathrm{E}\left\{\left[Z(t+\tau)+Z^*(t+\tau)\right]\left[Z(t)+Z^*(t)\right]\right\}\\&=\frac{1}{4}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)+Z(t+\tau)Z(t)+Z^*(t+\tau)Z(t)+Z^*(t+\tau)Z^*(t)\right]\\&=\frac{1}{4}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)+Z(t+\tau)Z(t)\right]+\left(\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)+Z(t+\tau)Z(t)\right]\right)^*\\&=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_Z(\tau)+R_{ZZ^*}(\tau)\right\}\end{aligned}$$

$$\mathrm{E}\left[Y(t+\tau)Y(t)\right]=\frac{1}{(2\mathrm{j})^2}\mathrm{E}\left\{\left[Z(t+\tau)-Z^*(t+\tau)\right]\left[Z(t)-Z^*(t)\right]\right\}$$

$$=\frac{1}{4}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)-Z(t+\tau)Z(t)+Z^*(t+\tau)Z(t)-Z^*(t+\tau)Z^*(t)\right]$$

$$=\frac{1}{4}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)-Z(t+\tau)Z(t)\right]+\left(\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)-Z(t+\tau)Z(t)+\right]\right)^*$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_Z(\tau)-R_{ZZ^*}(\tau)\right\}$$

$$\mathrm{E}\left[X(t+\tau)Y(t)\right]=\frac{1}{4\mathrm{j}}\mathrm{E}\left\{\left[Z(t+\tau)+Z^*(t+\tau)\right]\left[Z(t)-Z^*(t)\right]\right\}$$

$$=\frac{1}{4\mathrm{j}}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z(t)-Z(t+\tau)Z^*(t)+Z^*(t+\tau)Z(t)-Z^*(t+\tau)Z^*(t)\right]$$

$$=\frac{1}{4\mathrm{j}}\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z(t)-Z(t+\tau)Z^*(t)\right]-\left(\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z(t)-Z(t+\tau)Z^*(t)\right]\right)^*$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{Im}\left\{R_{ZZ^*}(\tau)-R_Z(\tau)\right\}$$

$X(t),Y(t)$的均值、自相关、互相关与t无关

- **说明**：关于复平稳过程，文献中有两种定义。①和实平稳过程一样，只看均值和自相关函数是否与t有关。 ②除了看均值和自相关函数外，还看共轭相关函数。

我们采用了后一种定义，该定义与以下文献一致：

[1]维基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process

[2] Neeser, Fredy D., and James L. Massey. "Proper complex random processes with applications to information theory." IEEE transactions on information theory 39.4 (1993): 1293-1302.

如果只关注功率谱密度，则第一种定义就很充分。如果还关注实部虚部的平稳性则必须用后一种定义。因为存在这样的零均值复随机过程，其实部虚部不是平稳过程，但复过程的自相关函数与t无关。例如 $Z(t)=X\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi t}$，其中$X\sim N(0,1)$。

- **例**：设有$Z(t)=\cos(2\pi t+\theta)+\mathrm{j}\cdot\sin(2\pi t+\theta)$，其中$\theta$在$[0,2\pi]$内均匀分布。判断$Z(t)$是否平稳。

(1)实部$X(t)=\cos(2\pi t+\theta)$是零均值平稳，虚部$Y(t)=\sin(2\pi t+\theta)$是实部的希尔伯特变换。平稳过程与其希尔伯特变换联合平稳，即实部虚部联合平稳，故$Z(t)$平稳。

(2) $Z(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi t+\theta)}$

$$\mathrm{E}\left[Z(t)\right]=\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi t+\theta)}\right]=0$$

$$R_Z(\tau)=\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z^*(t)\right]=\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi t+2\pi\tau+\theta)}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi t+\theta)}\right]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\tau}$$

$$R_{ZZ^*}(\tau)=\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z(t)\right]=\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi t+2\pi\tau+\theta)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi t+\theta)}\right]=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\tau}\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(4\pi t+2\theta)}\right]=0$$

故$Z(t)$平稳

- **例**：设有$Z(t)=\cos(2\pi t+\theta)+2\mathrm{j}\cdot\sin(2\pi t+\theta)$，其中$\theta$在$[0,2\pi]$内均匀分布。判断$Z(t)$是否平稳，并求功率谱密度。

解：实部$X(t)=\cos(2\pi t+\theta)$，虚部$Y(t)=2\sin(2\pi t+\theta)$联合平稳，因此$Z(t)$平稳。

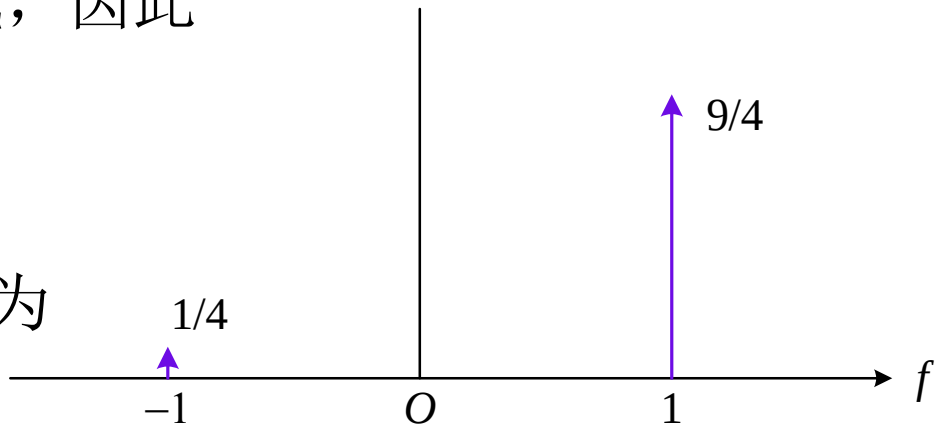
$$Z(t)=\cos(2\pi t+\theta)+\mathrm{j}\cdot 2\sin(2\pi t+\theta)$$

$$=\frac{3}{2}\left[\cos(2\pi t+\theta)+\mathrm{j}\cdot\sin(2\pi t+\theta)\right]-\frac{1}{2}\left[\cos(2\pi t+\theta)-\mathrm{j}\cdot\sin(2\pi t+\theta)\right]$$

$$=\frac{3}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi t+\theta)}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi t+\theta)}$$

它由两个不同频率的复单频组成，因此

$$P_Z(f)=\frac{9}{4}\delta(f-1)+\frac{1}{4}\delta(f+1)$$



由功率谱密度反推出自相关函数为

$$R_Z(\tau)=\frac{9}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\tau}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\tau}$$

- **例**：$Z(t)=\cos(2\pi t+\theta)+2\mathrm{j}\cdot\sin(2\pi t+\theta)$，其中$\theta$在$[0,2\pi]$内均匀分布。令$W(t)=Z(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$，判断$W(t)$是否平稳。

- **解**：根据前例，$Z(t)$是零均值复平稳过程。由$Z(t)$的均值是零可知$W(t)$的均值是零。$W(t)$的自相关函数为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[W(t+\tau)W^*(t)]&=\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi(t+\tau)}\cdot Z^*(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}200\pi t}\right]\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi\tau}\mathrm{E}[Z(t+\tau)Z^*(t)]\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi\tau}R_Z(\tau)\end{aligned}$$

$W(t)$的共轭相关函数为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[W(t+\tau)W(t)]&=\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi(t+\tau)}\cdot Z(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\right]\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{j}(400\pi t+200\pi\tau)}R_{ZZ^*}(\tau)\end{aligned}$$

此结果与t有关，因此$W(t)=Z(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$不是复平稳过程

复联合平稳

- **定义：**若复随机过程$X(t)$与$Y(t)$各自平稳，且互相关函数$\mathrm{E}[X(t+\tau)Y^*(t)]$、共轭互相关函数$\mathrm{E}[X(t+\tau)Y(t)]$都与$t$无关，则称$X(t)$与$Y(t)$联合平稳。
- **注1：**由定义可以证明，$X(t)$与$Y(t)$的实部虚部这4个实随机过程联合平稳。
- **注2：**由定义可以证明，若$X_1(t), X_2(t), \cdots, X_n(t)$是两两联合平稳的一组复平稳随机过程，则$X_1(t), X_2(t), \cdots, X_n(t)$的任意线性组合$Y_1(t), Y_2(t), \cdots, Y_n(t)$联合平稳。

零均值复平稳过程通过滤波器

- 之前学过：零均值平稳过程通过滤波器的输出依然是零均值平稳过程。这个性质对零均值复平稳过程也成立。证明如下
- 设$X(t)$是零均值复平稳过程，已知其自相关函数是$R_X(\tau)=\mathrm{E}[X(t+\tau)X^*(t)]$，共轭相关函数是$R_{XX^*}(\tau)=\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$。$X(t)$通过冲激响应为$h(t)$的滤波器。不妨假设冲激响应也可以是复信号。滤波器输出为

$$Y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(t-u)h(u)\mathrm{d}u$$

$Y(t)$的均值为

$$\mathrm{E}\left[Y(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{E}\left[X(t-u)\right]h(u)\mathrm{d}u=0$$

$Y(t)$的自相关函数为

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[Y(t+\tau)Y^{*}(t)\right] &= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-v)h(v)\mathrm{d}v\cdot\left\{\int_{-\infty}^{\infty} X(t-u)h(u)\mathrm{d}u\right\}^{*}\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-v)X^{*}(t-u)h(v)h^{*}(u)\mathrm{d}v\mathrm{d}u\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}\left[X(t+\tau-v)X^{*}(t-u)\right]h(v)h^{*}(u)\mathrm{d}v\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau-v+u)h(v)h^{*}(u)\mathrm{d}v\mathrm{d}u
\end{aligned}$$

共轭相关函数为

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[Y(t+\tau)Y(t)\right] &= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-v)h(v)\mathrm{d}v\cdot\int_{-\infty}^{\infty} X(t-u)h(u)\mathrm{d}u\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-v)X(t-u)h(v)h(u)\mathrm{d}v\mathrm{d}u\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}\left[X(t+\tau-v)X(t-u)\right]h(v)h(u)\mathrm{d}v\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} R_{XX^{*}}(\tau-v+u)h(v)h(u)\mathrm{d}v\mathrm{d}u
\end{aligned}$$

由此可知$Y(t)$是复平稳过程

小结

- 复随机过程$Z(t) = X(t) + \mathrm{j} \cdot Y(t)$
- 复过程的相关函数
  - 互相关函数　$R_{Z_1Z_2}(t_1, t_2) = \mathrm{E}[Z_1(t_1)Z_2^*(t_2)]$
  - 自相关函数　$R_Z(t_1, t_2) = \mathrm{E}[Z(t_1)Z^*(t_2)]$
  - 共轭相关函数　$R_{ZZ^*}(t_1, t_2) = \mathrm{E}[Z(t_1)Z(t_2)]$
- 复平稳：实部虚部联合平稳
- 复平稳的条件：均值、自相关函数、共轭相关函数与t无关
- 联合平稳的复平稳过程的线性组合依然联合平稳
- 零均值复平稳过程通过滤波器的输出依然零均值平稳